

场景创建操作手册

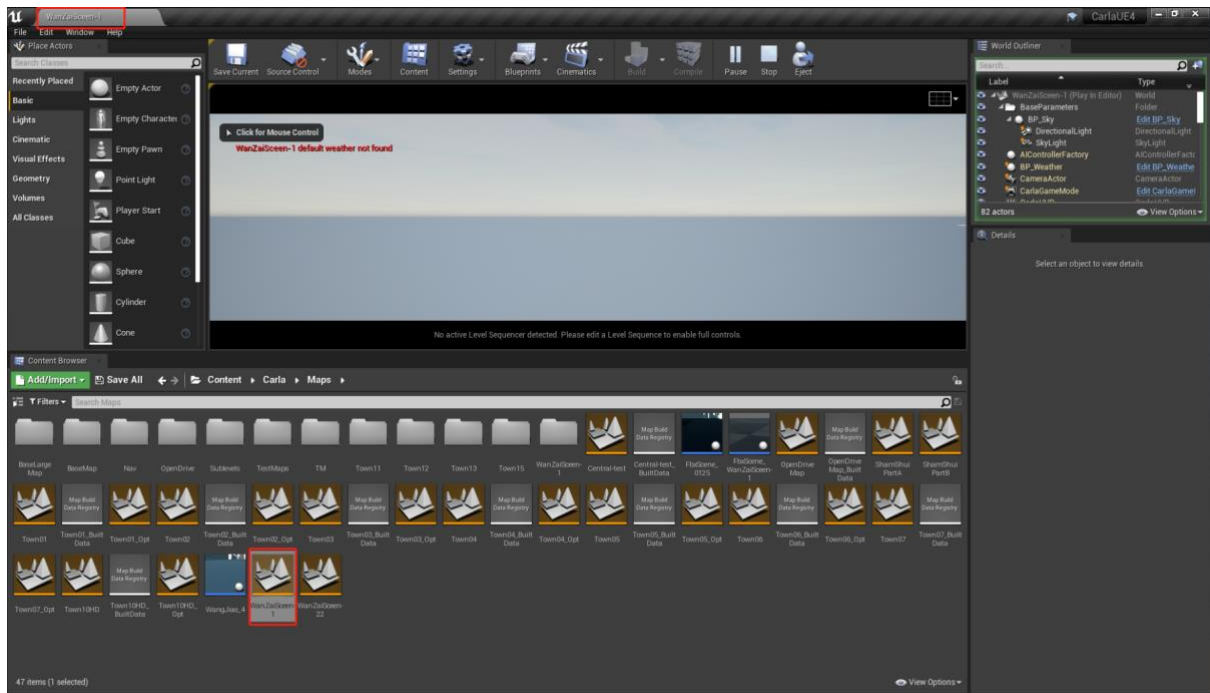
目录

1. Carla 开始运行特定地图的场景.....	1
2. 获取地图	2
3. 根据不同的 scenario，创建 routes 和 Triggers.....	3
3.1 Scenario 1: DynamicObjectCrossing.....	3
3.1.1 创建路径	3
3.1.2 添加 Trigger 和 Actor	5
3.1.3 导出场景定义信息	7
3.2 Scenario 2: VehicleTurningRoute	8
3.3 Scenario 3: OtherLeadingVehicle.....	8
3.4 Scenario 4: ManeuverOppositeDirection.....	9
3.5 Scenario 5: OppositeVehicleRunningRedLight.....	9
3.6 Scenario 6: SignalizedJunctionLeftTurn	10
3.7 Scenario 7: SignalizedJunctionRightTurn	10
3.8 Scenario 8: NoSignalJunctionCrossingRoute	11
4. 运行场景	11

-

1. Carla 开始运行特定地图的场景

以"yuanlang-stf"地图举例，在 CARLA 端开启该地图运行



2. 获取地图

修改 /tools/CarlaScenariosBuilder/get_map_data.py 第 44 行中的默认地图名称，如"yuanlang-stf"，并运行 get_map_data.py 文件

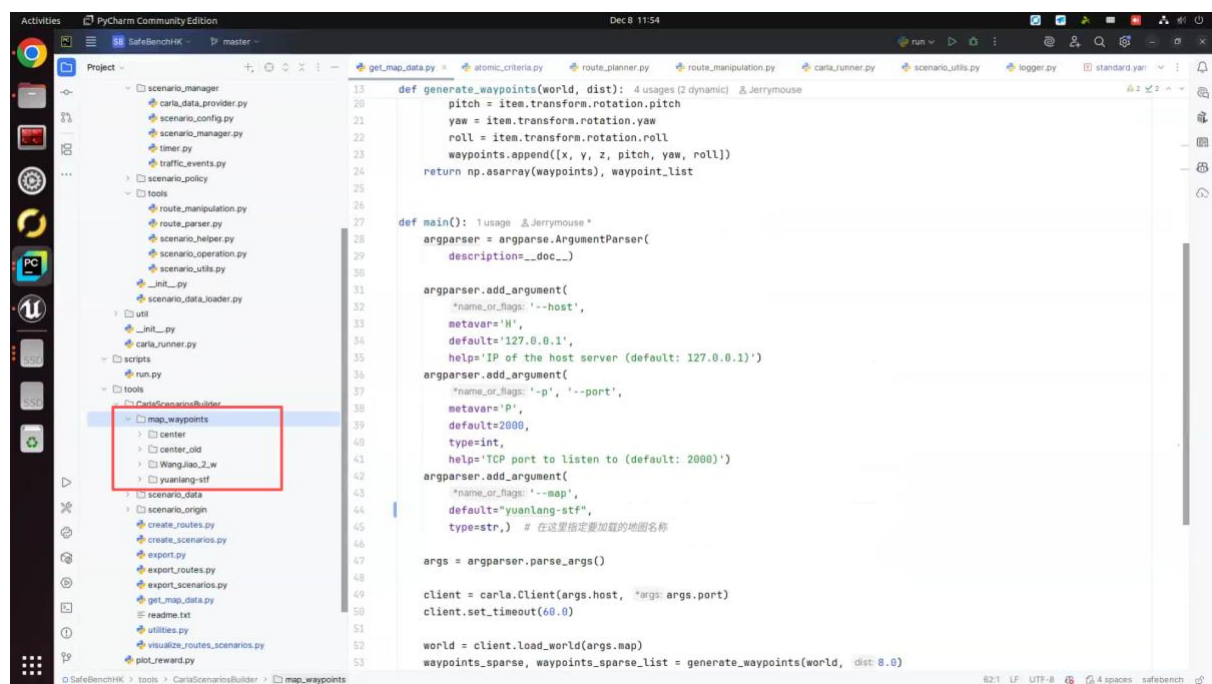
```

25
26
27 def main(): 1 usage 2 Jerrymouse*
28     argparser = argparse.ArgumentParser(
29         description=__doc__)
30
31     argparser.add_argument(
32         *name_or_flags: '--host',
33         metavar='H',
34         default='127.0.0.1',
35         help='IP of the host server (default: 127.0.0.1)')
36     argparser.add_argument(
37         *name_or_flags: '-p', '--port',
38         metavar='P',
39         default=2000,
40         type=int,
41         help='TCP port to listen to (default: 2000)')
42     argparser.add_argument(
43         *name_or_flags: '--map',
44         default="yuanlang-stf",
45         type=str,) # 在这里指定要加载的地图名称
46
47     args = argparser.parse_args()
48
49     client = carla.Client(args.host, *args: args.port)
50     client.set_timeout(60.0)
51
52     world = client.load_world(args.map)
53     waypoints_sparse, waypoints_sparse_list = generate_waypoints(world, dist: 8.0)

```

62:1

该脚本会读取当前地图的所有 waypoints，并存入指定文件夹目录下面



3. 根据不同的 scenario，创建 routes 和 Triggers

每张地图一般需要设计八类不同的场景，每一类场景都要选取若干条测试路线

- Scenario 的下标是从 1 开始的，取值范围是 1-8 的正整数

3.1 Scenario 1: DynamicObjectCrossing

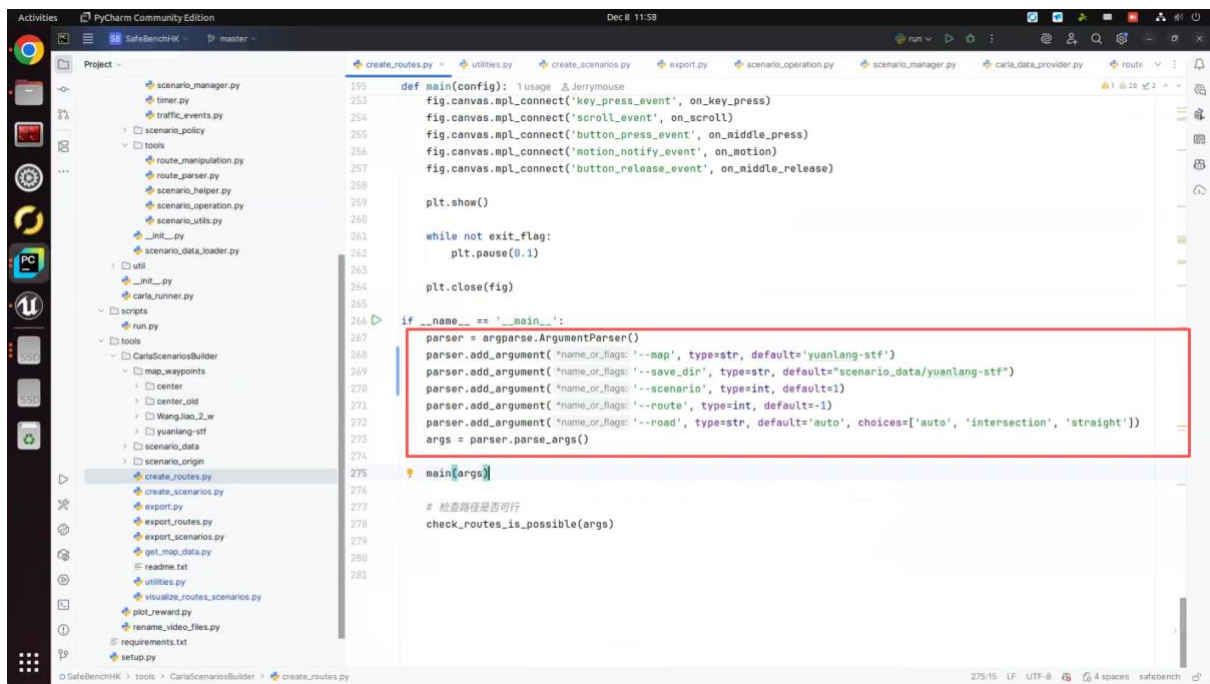
行人横穿马路场景，动画实例：

<https://drive.google.com/drive/folders/1PWmUb4L6EWhhAR7vXvvfG6JO27Vsij1j?usp=sharing>

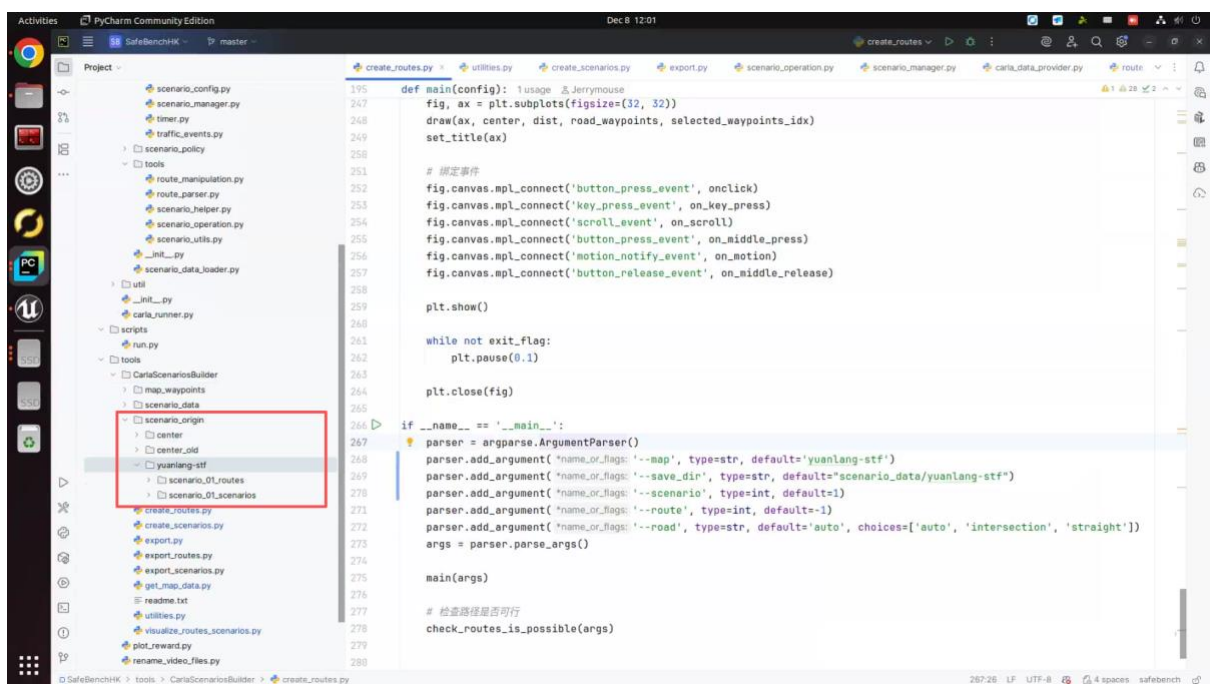
场景的具体定义参考 `scenario_definition/standard/object_crash_vehicle.py` 文件。

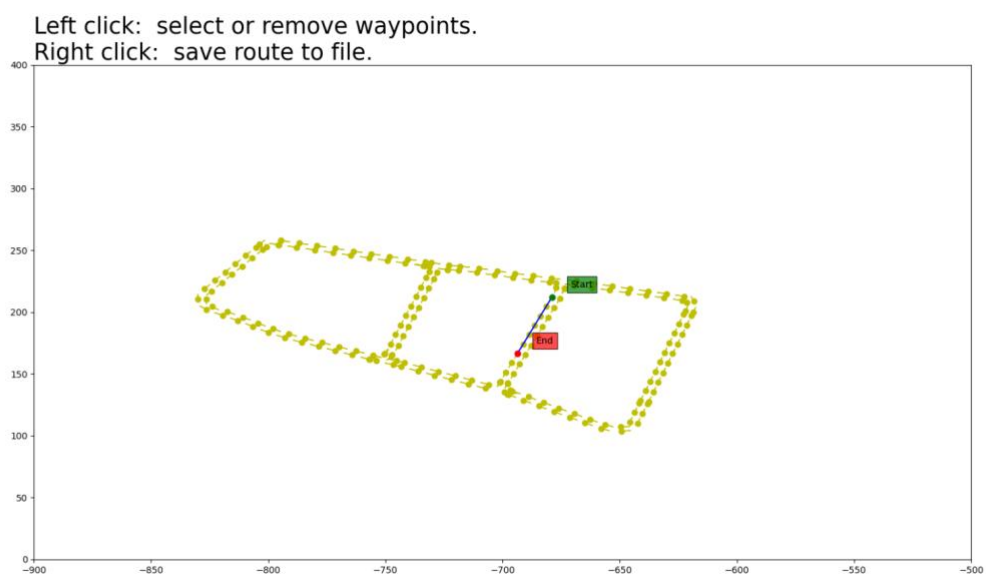
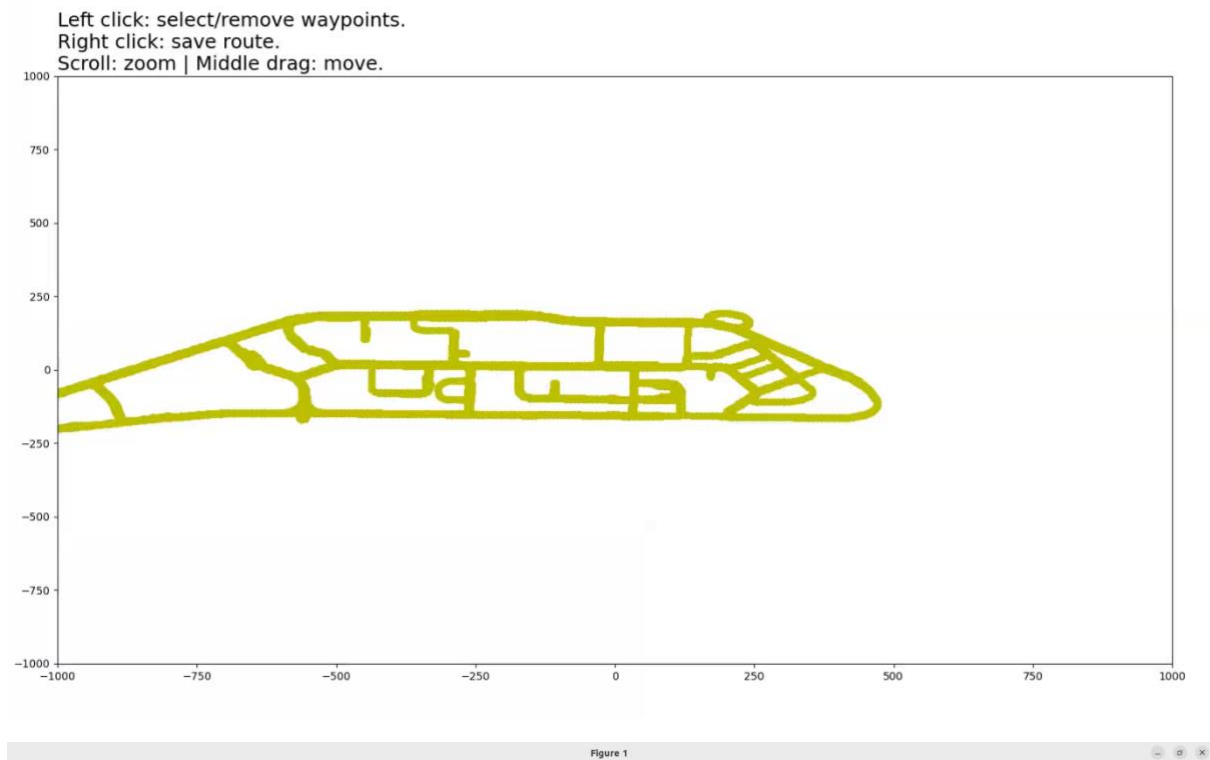
3.1.1 创建路径

修改 `/tools/CarlaScenarioBuilder/create_routes.py` 的地图名称为 `yuanlang-stf`，场景编号 `scenario` 为 1，运行 `create_routes.py` 文件



鼠标左键可以选择/删除路径点，鼠标滚轮缩放地图、按住鼠标中键以拖动地图、鼠标右键会将当前选中的测试路线保存到 /tools/CarlaScenarioBuilder/scenario_origin/yuanlang-stf/scenario_01_routes 文件夹中

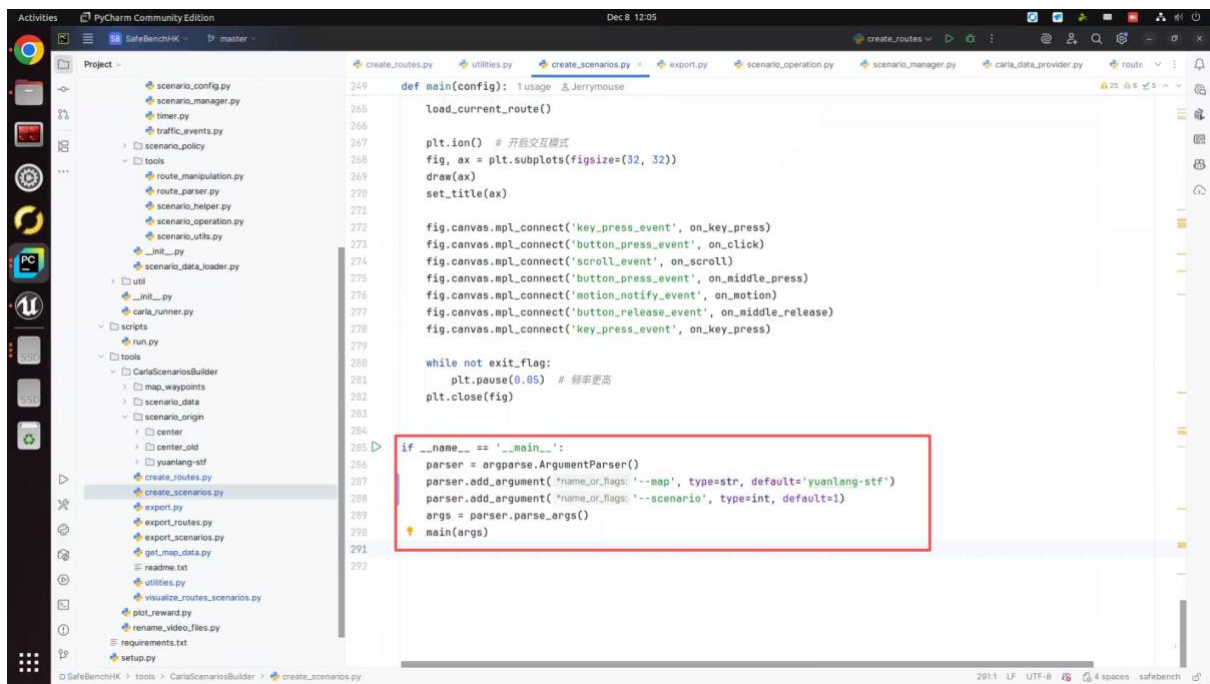




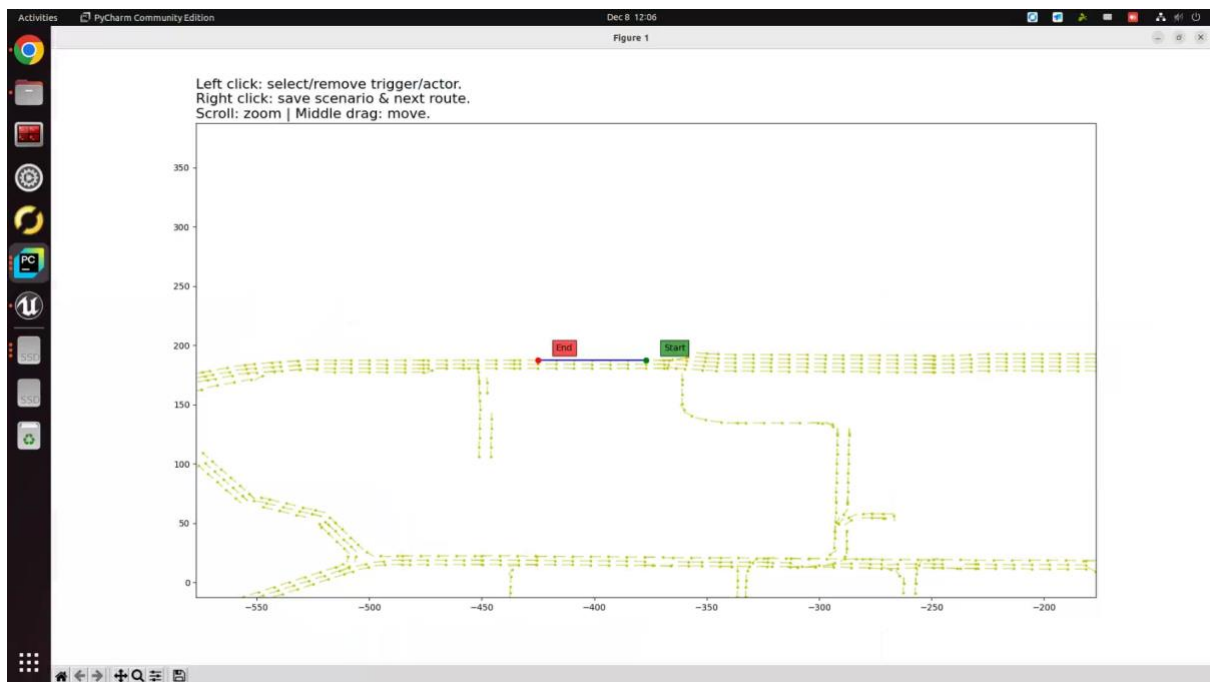
当选择完所有的测试路线并且保存之后，按住 ESC 退出

3.1.2 添加 Trigger 和 Actor

修改/tools/CarlaScenarioBuilder/create_scenarios.py 的地图名称为 yuanlang-stf，场景编号 scenario 为 1，运行 create_scenarios.py 文件

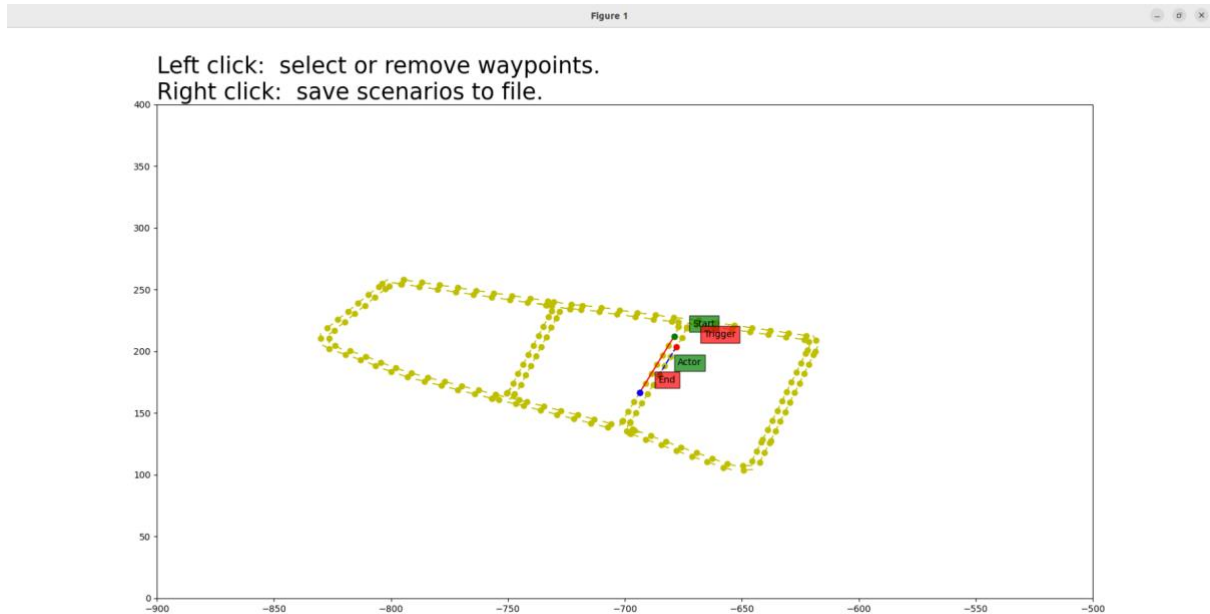


代码会依次加载 create_routes.py 中的每一条测试路线（即规划了起点和终点的路线）



鼠标操作方式一样：左键点击选择 Trigger（场景开始运行的判断点，一般沿着测试路线上的点选取）和 Actor 的生成位置点（按照从起点到终点的行驶方向，一般要求先遇到 Trigger 然后是 Actor），右键进行保存，到/tools/CarlaScenarioBuilder/scenario_origin/WanZaiScen-1/scenario_01_scenarios 文件夹中

P.S. 对于场景 1 而言，结合动画实例需要注意，Actor 的选取需要是同向行驶方向的旁边车道



3.1.3 导出场景定义信息

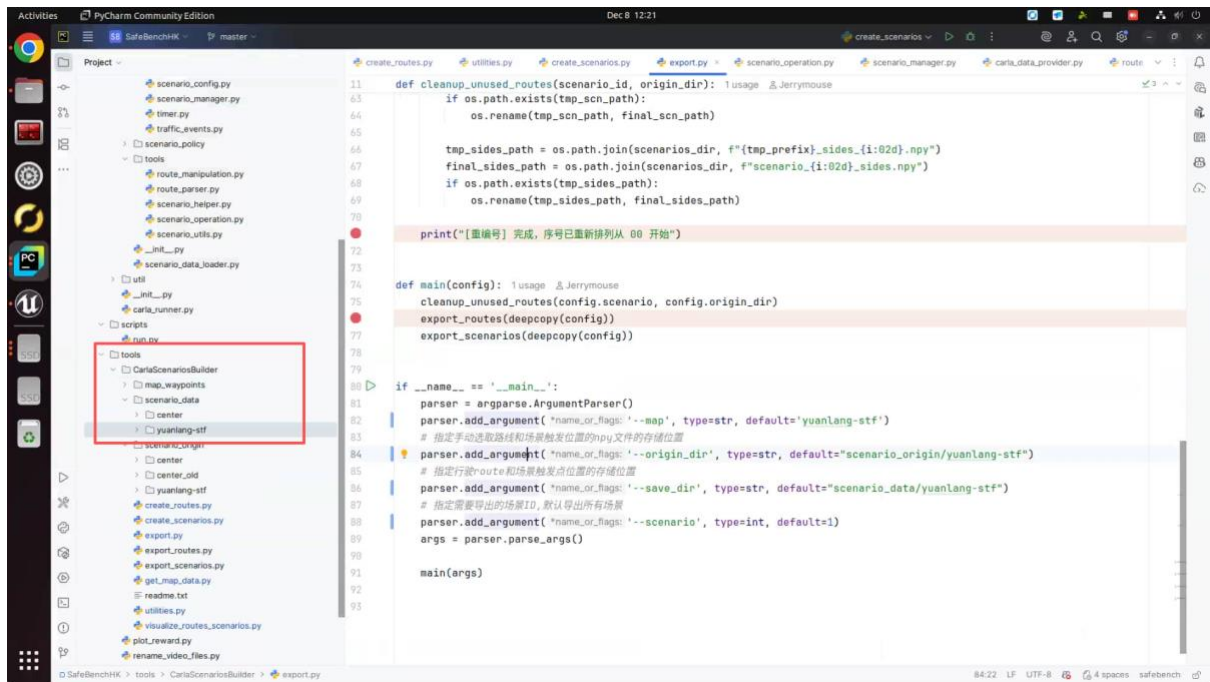
打开 `export.py`，更改如下设置为当前地图，比如“`yuanlang-stf`”

```

11 def cleanup_unused_routes(scenario_id, origin_dir):
12     if os.path.exists(tmp_scn_path):
13         os.rename(tmp_scn_path, final_scn_path)
14
15     tmp_sides_path = os.path.join(scenarios_dir, f"{tmp_prefix}_sides_{i:02d}.npy")
16     final_sides_path = os.path.join(scenarios_dir, f"scenario_{i:02d}_sides.npy")
17     if os.path.exists(tmp_sides_path):
18         os.rename(tmp_sides_path, final_sides_path)
19
20     print("[重编号] 完成, 序号已重新排列从 00 开始")
21
22
23
24 def main(config):
25     cleanup_unused_routes(config.scenario, config.origin_dir)
26     export_routes(deepcopy(config))
27     export_scenarios(deepcopy(config))
28
29
30 if __name__ == '__main__':
31     parser = argparse.ArgumentParser()
32     parser.add_argument('--map', type=str, default='yuanlang-stf')
33     # 指定手动选取路线和场景触发位置的npz文件的存储位置
34     parser.add_argument('--origin_dir', type=str, default="scenario_origin/yuanlang-stf")
35     # 指定行驶route和场景触发点位置的存储位置
36     parser.add_argument('--save_dir', type=str, default="scenario_data/yuanlang-stf")
37     # 指定需要导出的场景ID, 默认导出所有场景
38     parser.add_argument('--scenario', type=int, default=1)
39     args = parser.parse_args()
40     main(args)
41
42
43

```

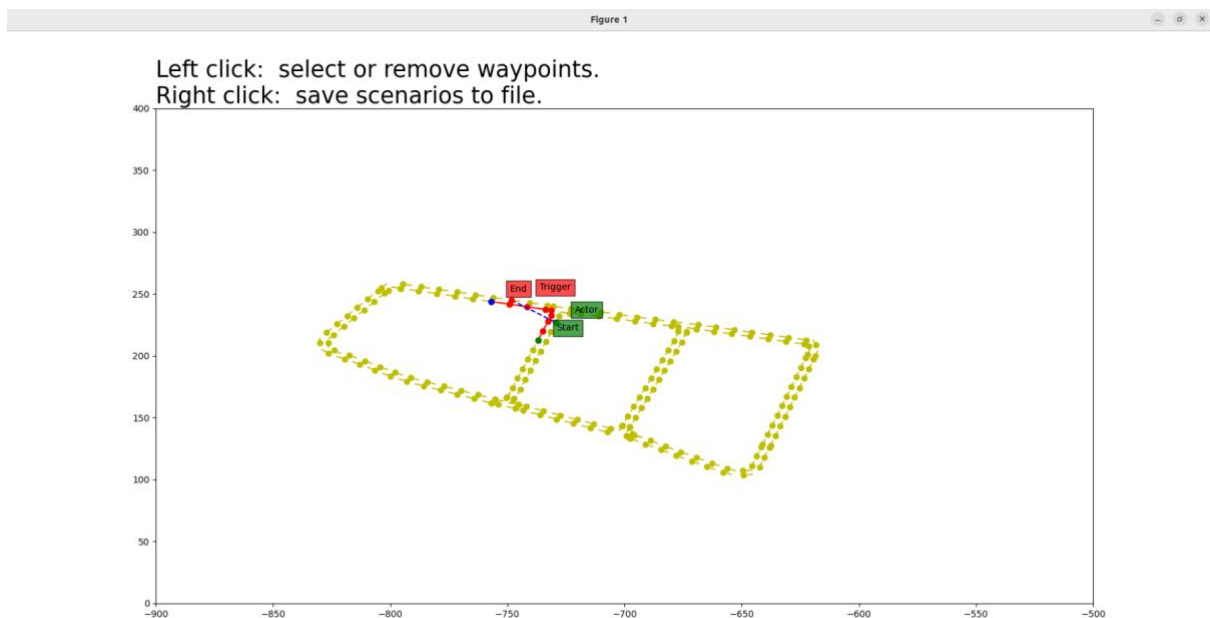
运行该脚本，会自动导出所测试路线到`/tools/CarlaScenarioBuilder/scenario_data/yuanlang-stf` 文件中



3.2 Scenario 2: VehicleTurningRoute

该场景的动画参考: <https://drive.google.com/drive/folders/1bkNRj1glZkROxecDhs1cVvyaGpA7J-O?usp=sharing>

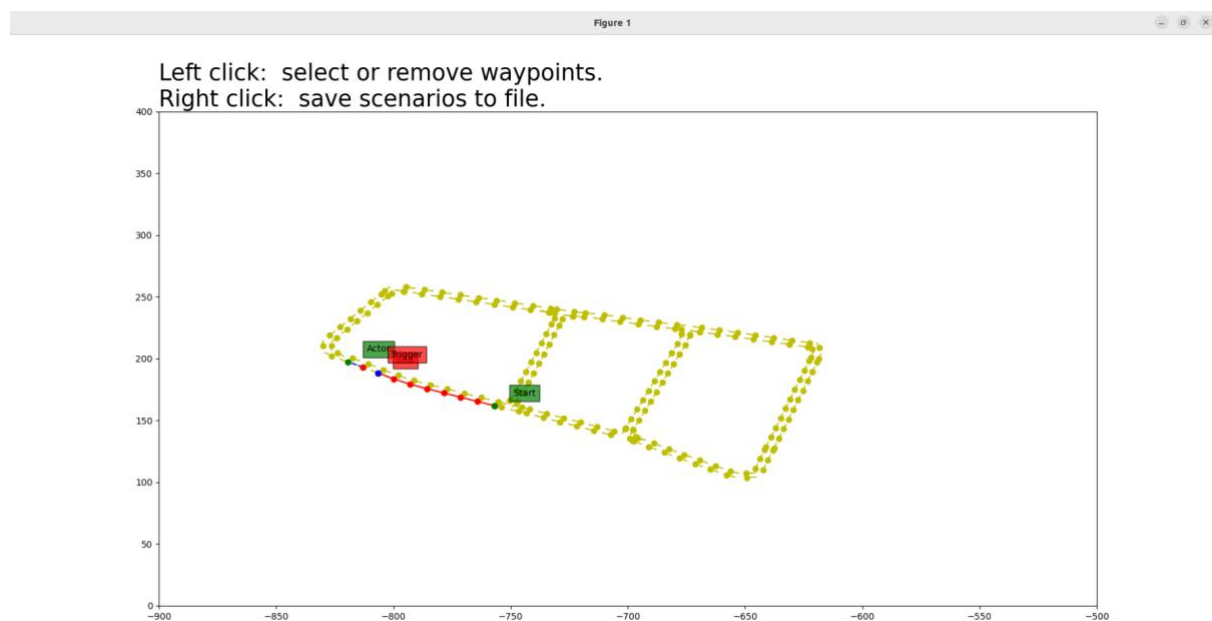
场景的具体要求参考 `scenario_definition/standard/object_crash_intersection.py`、文件。



3.3 Scenario 3: OtherLeadingVehicle

场景动画实例: https://drive.google.com/drive/folders/1THNbQKRc-U0Bdy1u3r6V_bqkCDKdsIdi?usp=sharing

场景的具体要求参考 `scenario_definition/standard/ other_leading_vehicle.py`、文件。

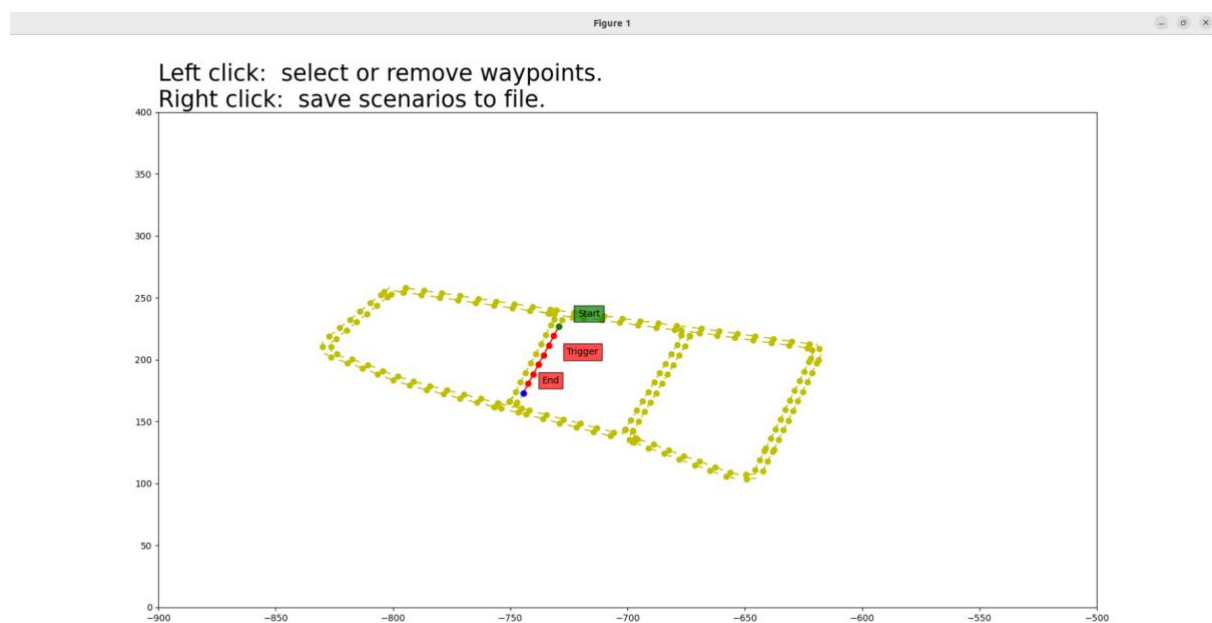


3.4 Scenario 4: ManeuverOppositeDirection

场景动画实例:

https://drive.google.com/drive/folders/1li4rdypEWbi0Sg8Z5oZfMyYZaBj_qwQx?usp=sharing

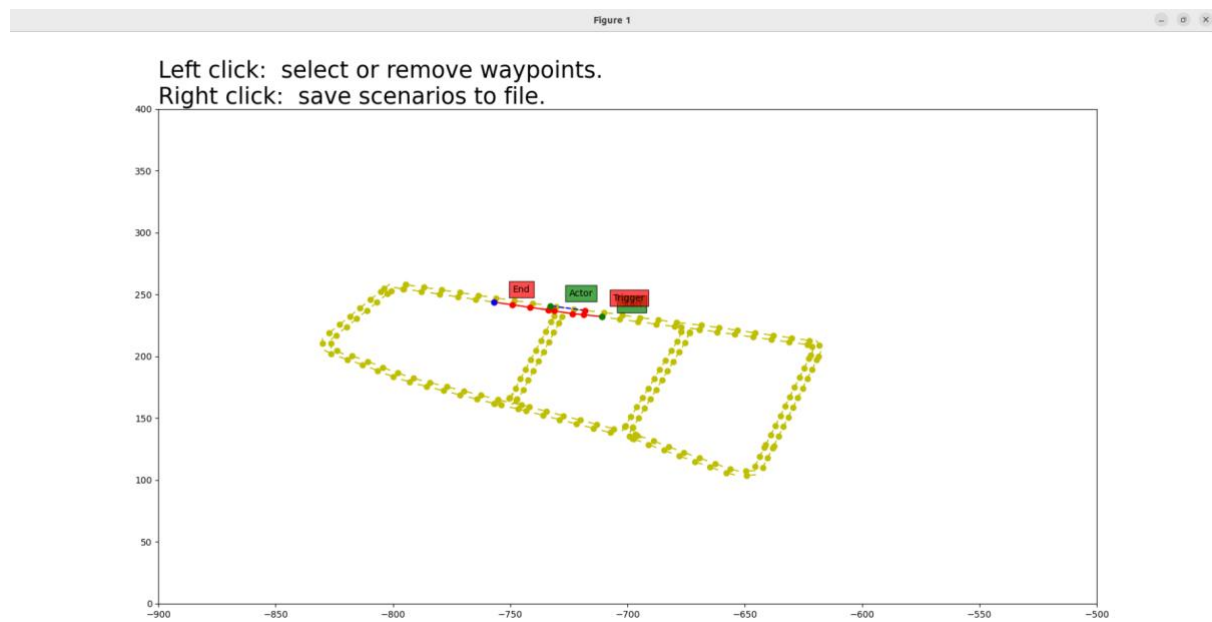
场景的具体要求参考 `scenario_definition/standard/junction_crossing_route.py`、文件。



3.5 Scenario 5: OppositeVehicleRunningRedLight

场景动画实例: https://drive.google.com/drive/folders/1xJTLktiZU7s8aL5UmM5Y9-VgTe6W_XTe?usp=sharing

场景的具体要求参考 `scenario_definition/standard/maneuver_opposite_direction.py`、文件。

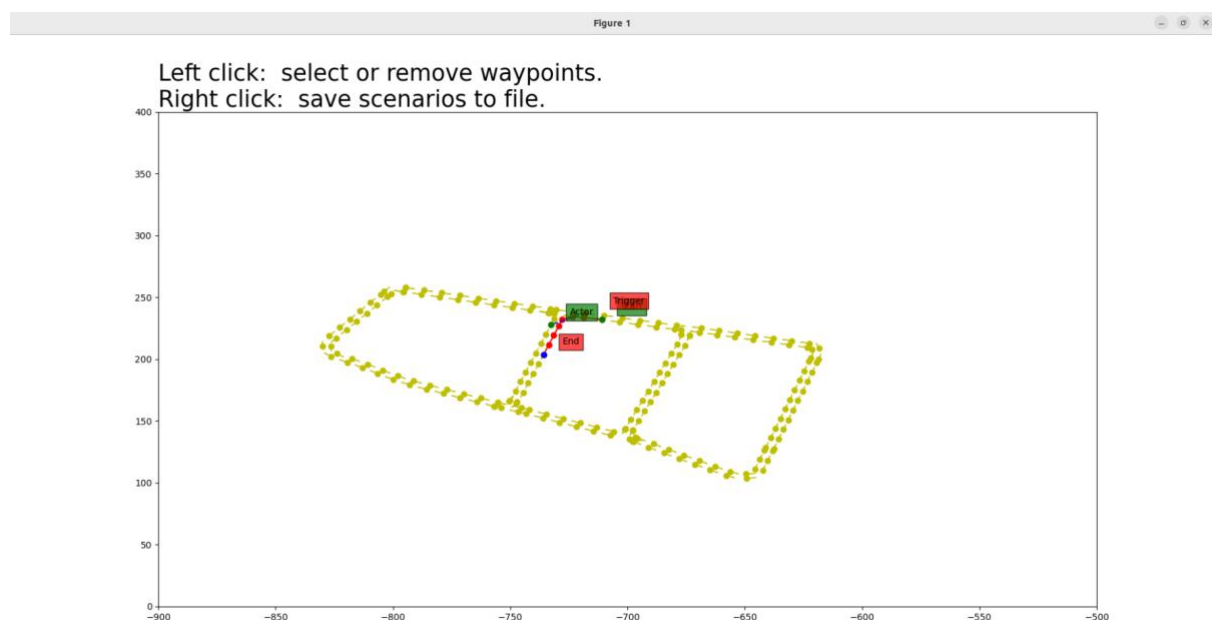


3.6 Scenario 6: SignalizedJunctionLeftTurn

场景动画实例:

<https://drive.google.com/drive/folders/1YlHu8XAhAigsQOdsdRIkz4HITXjloggt?usp=sharing>

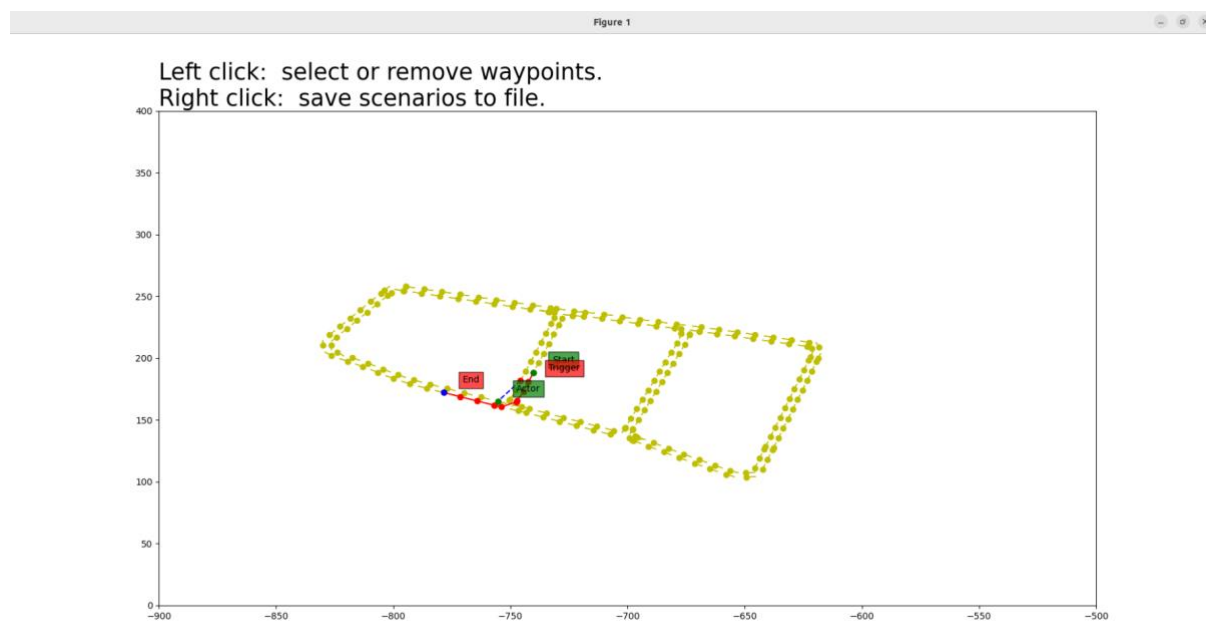
场景的具体要求参考 `scenario_definition/standard/junction_crossing_route.py`、文件。



3.7 Scenario 7: SignalizedJunctionRightTurn

场景动画实例:

场景的具体要求参考 `scenario_definition/standard/junction_crossing_route.py`、文件。



3.8 Scenario 8: NoSignalJunctionCrossingRoute

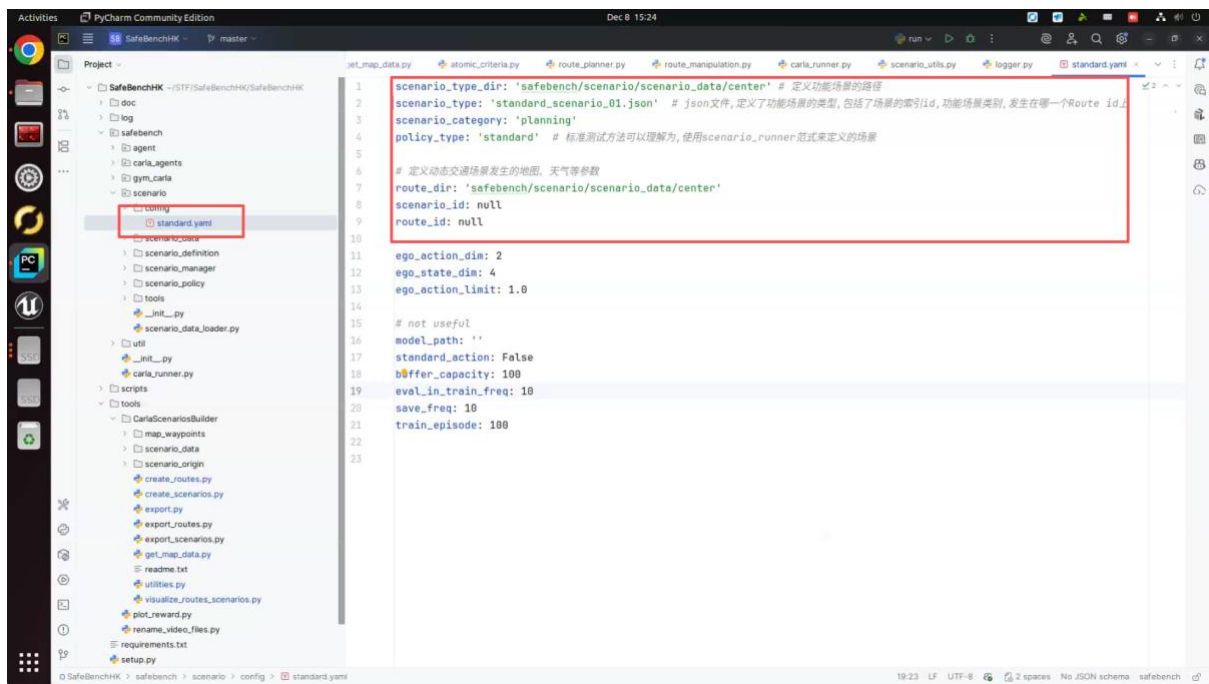
场景动画实例：

<https://drive.google.com/drive/folders/1NSq62pFN0vbcv3Vr3Pt1IrFllsLMH9zy?usp=sharing>

场景的具体要求参考 `scenario_definition/standard/junction_crossing_route.py`、文件。

4. 运行场景

(1) 把生成的场景文件夹放在 `safebench/scenario/scenario_data` 下面，然后去到 `scenario/config/standard.yaml` 中，修改配置为当前所定义的测试场景类别，如下图所示



(2) 直接到 scripts 下运行 run.py 文件

如下图所示

